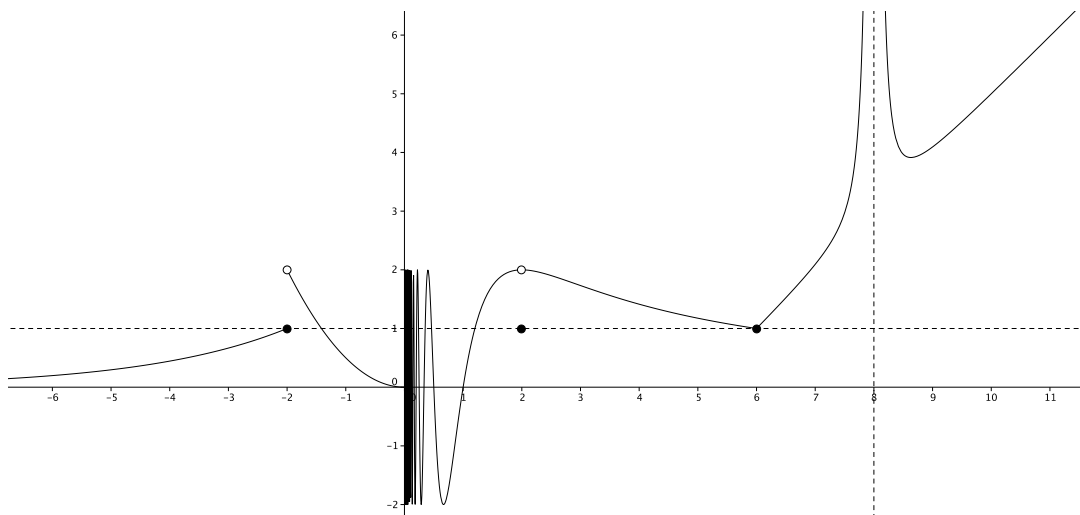


Práctica 5 – Límites

1. El siguiente es el gráfico de una función $f(x)$.



Complete las siguientes tablas

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$	$f(-2)$	$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$	$f(2)$	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$	$f(6)$	$\lim_{x \rightarrow 8} f(x)$	$f(8)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2. Calcule los siguientes límites, indicando las reglas o propiedades aplicadas.

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x - 5}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{3x + 1}$

e) $\lim_{x \rightarrow 3} (x - 2)^{3x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x + 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 5)^{\frac{1}{1-x}}$

f) $\lim_{x \rightarrow -2} (2t^3 + 15)^{\frac{1}{3}}$

3. Sabiendo que f y g son funciones tales que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 3$ y $\lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -1$, calcule:

a) $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$

c) $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2f(t-3) - 3g(2t-4)}{f(-1-t) + g(4t^2 - 5t - 1)}$

b) $\lim_{s \rightarrow -2} \sqrt[3]{g(s)(f(s) + 3)}$

d) $\lim_{u \rightarrow -2} (f(u) + 1)^{g(u) - 1}$

4. Esboce el gráfico de una función que cumpla **simultáneamente** las siguientes condiciones:

■ $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 5$

■ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$

■ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

5. Calcule los siguientes límites y compare con el comportamiento de la correspondiente sucesión

$$\begin{array}{lll}
 a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 - 10x^7 + \sqrt{x} & g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x+1}{x^2-9}\right) & m) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x-10|}{x-10} \\
 b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+2}{5x-1} & h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\cos\left(\frac{1}{x}\right)} & n) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x \\
 c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^4-x^3+2}{3x^4-3x^2+1} & i) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(\pi x) & \tilde{n}) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \\
 d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^3+2x^2}{3x^2-2x+2} & j) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x+1+3}{5x-2} & o) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \\
 e) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^7-\sqrt{3}}{x^{10}+9x^7} & k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2+1}}{5x-1} & p) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} \\
 f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{2}{x}\right) & l) \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x^2+x} & q) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{x}}{\sqrt{3+2x}}
 \end{array}$$

6. Calcule, si es posible, los límites de $f(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$ de las siguientes funciones.

$$\begin{array}{lll}
 a) f(x) = x^3 - 10x^2 & d) f(x) = \frac{2x+2}{5x-1} & g) f(x) = \sqrt{x^2-3x} + x \\
 b) f(x) = \sqrt{1-x} & e) f(x) = \frac{x^3-3x^2}{5x-1} & h) f(x) = \sqrt{x^2-3x} - x \\
 c) f(x) = \sqrt{4+x^2} & f) f(x) = \frac{x^2+3}{1-5x} & i) f(x) = \frac{\cos x}{x}
 \end{array}$$

7. Calcule los límites infinitos y los límites laterales en los puntos a que se indican.

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x) = \frac{2x+1}{x+3}, a = -3 & e) f(x) = \frac{x^2-2}{x^2-3x+2}, a = 1, a = 2 \\
 b) f(x) = \frac{5x^2}{x-1}, a = 1 & f) f(x) = \frac{x^3+x+10}{x^3+x^2+4}, a = -2 \\
 c) f(x) = \frac{x-1}{x^2}, a = 0 & g) f(x) = \frac{x^2-2}{\sqrt{x-2}}, a = 2 \\
 d) f(x) = \frac{x^2+x}{x^3+x^2}, a = 0, a = -1 & h) f(x) = \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3x+1}}{\sqrt{x-1}}, a = 1
 \end{array}$$

8. Halle en cada caso todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ tales que se satisfaga:

$$\begin{array}{l}
 a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax^2+bx+1}-1}{x} = 3 \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{ax^2+bx+1}-1}{x} = 2 \\
 b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-2x+1}{ax^2-bx} = 2 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{ax^2-bx} = 0
 \end{array}$$

9. Calcule los siguientes límites de funciones exponenciales y logarítmicas

$$\begin{array}{lll}
 a) \lim_{x \rightarrow 0} e^x & e) \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x}} & i) \lim_{x \rightarrow -2} \ln(3+x) \\
 b) \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} & f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x & j) \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) \\
 c) \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} & g) \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{\frac{3x+1}{x-1}} & k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x-1}{x-3}\right) \\
 d) \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{x+1}{x}} & h) \lim_{x \rightarrow 1^-} 2^{\frac{3x+1}{x-1}} & l) \lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{x-1}{x-3}\right)
 \end{array}$$

10. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $x^2 - \frac{3}{4}x^4 \leq f(x) \leq x^2$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

11. Calcule los siguientes límites

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} & c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \cos x & e) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x-2} \right) \\ b) \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \left(\frac{1}{x} \right) & d) \lim_{x \rightarrow 0^+} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) (1 - \cos x) & f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \operatorname{sen} x}{x + \cos x} \end{array}$$

12. a) Esboce un gráfico de la función $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$.

b) Calcule los siguientes límites

$$\begin{array}{lll} \text{I)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x-1|}{x-1} & \text{III)} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x-1|}{x-1} & \text{V)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x-1|}{x-1} \\ \text{II)} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-1|}{x-1} & \text{IV)} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x-1|}{x-1} & \text{VI)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x-1|}{x-1} \end{array}$$

13. Sabiendo que $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y$, calcule

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x & d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-3}\right)^x & g) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2x+2}{3x+2}\right)^{\frac{1}{x^2}} \\ b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-2}{x+3}\right)^x & e) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{x}} & h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2+\cos(x)}{x^2}\right)^{x+1} \\ c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+5}{x-3}\right)^{x^2} & f) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3)^{\frac{1}{x-2}} & i) \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{3x+2}{5x-2}\right)^{\frac{1}{x-2}} \end{array}$$

14. Sabiendo que $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} y}{y} = 1$, calcule

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x} & d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} & g) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(-2x+2)}{x^2+x-2} \\ b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2} & e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{2x} & h) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{sen}(x^2-4)}{x-2} \\ c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} & f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{\operatorname{sen}(5x)} & i) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\operatorname{sen}(x-3)}{x^2-3x} \end{array}$$

Adicionales:

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(a+h) - \operatorname{sen} a}{h} & b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(a+h) - \cos a}{h} & c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{x-1} \end{array}$$

15. Calcule, si existen, los siguientes límites

$$\begin{array}{ll} a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sqrt{x+1}-1} \right)^{\frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen}(3x)}} & f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 6x + 11} - x - 3 \\ b) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}} & g) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{9x-18}{x^2+4x-12} \\ c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2+x+1}}{2x} & h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{2x^2+1}+1}{3x} \right)^{x+1} \\ d) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{\operatorname{sen} x} \right)^{\operatorname{sen} \left(\frac{3}{x} \right)} & i) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x+2}{\sqrt{x^2+3}-\sqrt{-2x+2}} \\ e) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen} x}{\sqrt{x^3+x^2}} & \end{array}$$